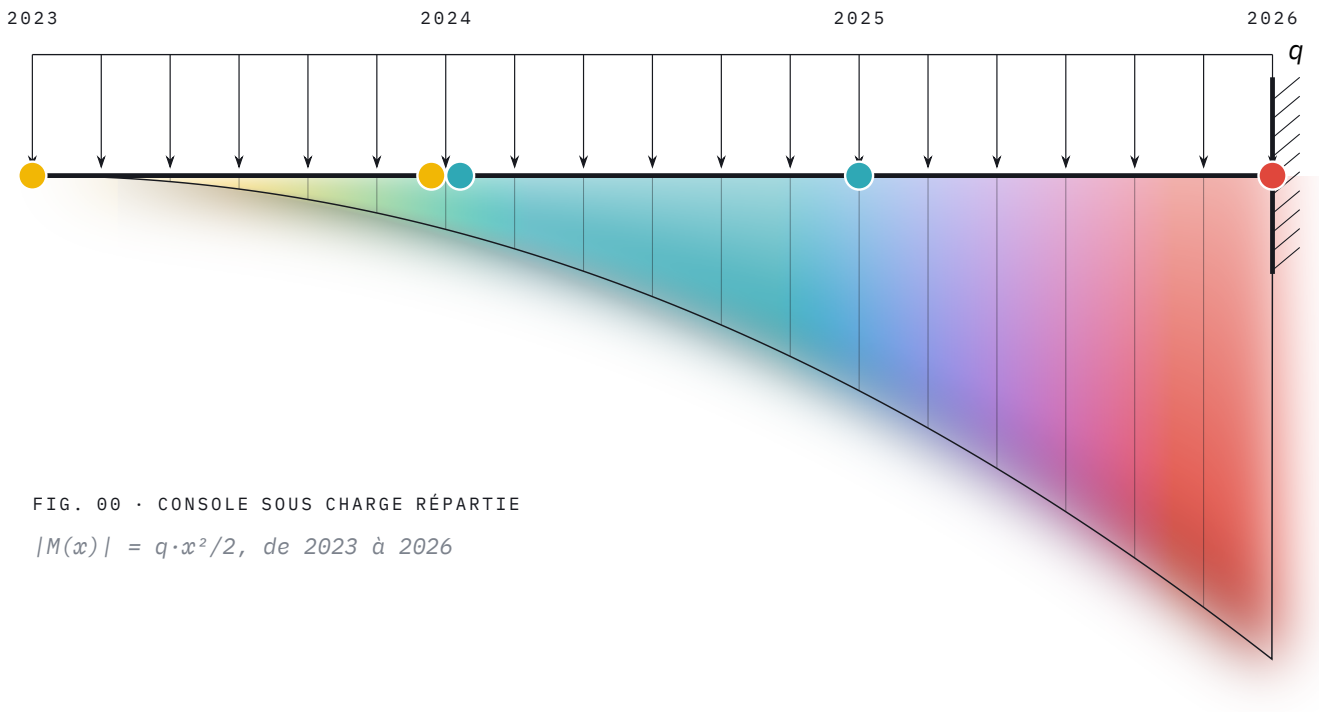


FIG. 00 · CONSOLE SOUS CHARGE RÉPARTIE

$|M(x)| = q \cdot x^2/2$, de 2023 à 2026

YOUSSEF BELRHITI

Élève ingénieur en génie civil

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Tanger

Stages, projets académiques et vie associative

AUTEUR	ÉCOLE	PLANCHE	ÉDITION
Youssef Belrhiti	EMSI Tanger	01/15	2026, indice B

E-MAIL	LINKEDIN	LIEU
Youssef.Belrhiti@emsi-edu.ma	linkedin.com/in/youssef-belrhiti-206999392	Tanger, Maroc

NOMENCLATURE

- **CH** Chantier
- **LAB** Laboratoire
- **BE** Bureau d'études
- **PA** Projets académiques
- **VA** Vie associative
- **PR** Présentations

JE SAIS QUE VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX. SI VOUS EN AVEZ UN PEU, VOICI MON PROFIL.



Je suis élève ingénieur en dernière année de génie civil à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) de Tanger, où je suis major de ma promotion chaque année depuis 2022. Mes cinq stages m'ont fait découvrir le métier sous trois angles : l'exécution sur chantier, le contrôle des matériaux et des sols en laboratoire, puis le calcul en bureau d'études, où j'ai dimensionné la charpente métallique d'une usine. En parallèle, j'ai présidé CIVILIS, le club de génie civil de l'école.

LOGICIELS	Robot Structural Analysis, MATLAB, Abaqus, RDM7, AutoCAD, Covadis, Autopiste, ArcGIS
NORMES	CM66, Eurocode 3, NV65, RPS 2011, BAEL 91, Normes marocaines d'essais
LANGUES	Arabe (langue maternelle), Français et Anglais (avancé), Russe (courant)

SINON, VOICI L'ESSENTIEL.

4/4

années major de promotion à l'EMSI, depuis 2022

5

stages, du chantier au laboratoire puis au bureau d'études

3 675 m²

d'usine dont j'ai dimensionné la charpente métallique

CIVILIS

le club de génie civil de l'EMSI, que j'ai présidé

×3

participations à The Best Speaker, la compétition d'éloquence de l'EMSI

4

langues : Arabe, Français, Anglais et Russe

DU CHANTIER AU LABORATOIRE, PUIS AU BUREAU D'ÉTUDES.

CH **BAYTI FOR YOU** 04
Stage d'observation sur le chantier d'une villa · 2023

CH **BAYTI FOR YOU** 05
Stage chantier, bâtiment R+3 · 2024

LAB **ENTREPRISE JGH** 06
Laboratoire et centrale à béton · 2024

LAB **LABO CONTROL** 07
Essais géotechniques in situ et en laboratoire · 2025

BE **TANGER MED ENGINEERING** 09
Bureau d'études, charpente métallique d'une usine · 2026

PA **MAQUETTE D'UNE VILLA** 11
Projet académique, maquette faite à la main

VA **CIVILIS** 12
Club de génie civil de l'EMSI Tanger, ancien président

VA **THE BEST SPEAKER** 13
Compétition d'éloquence, trois participations

PR **PRÉSENTATIONS** 14
Simulation de la Gen Z en communication, Digital Detox en rap en anglais

EN PARALLÈLE, LA FORMATION

2024 → 2027 **CYCLE INGÉNIEUR, GÉNIE CIVIL**
EMSI Tanger, major de promotion en 1re et 2e année

2022 → 2024 **CYCLE PRÉPARATOIRE**
EMSI Tanger, major de promotion

CH Chantier
LAB Laboratoire
BE Bureau d'études
PA Projets académiques
VA Vie associative
PR Présentations

AOÛT À SEPTEMBRE 2023

BAYTI FOR YOU

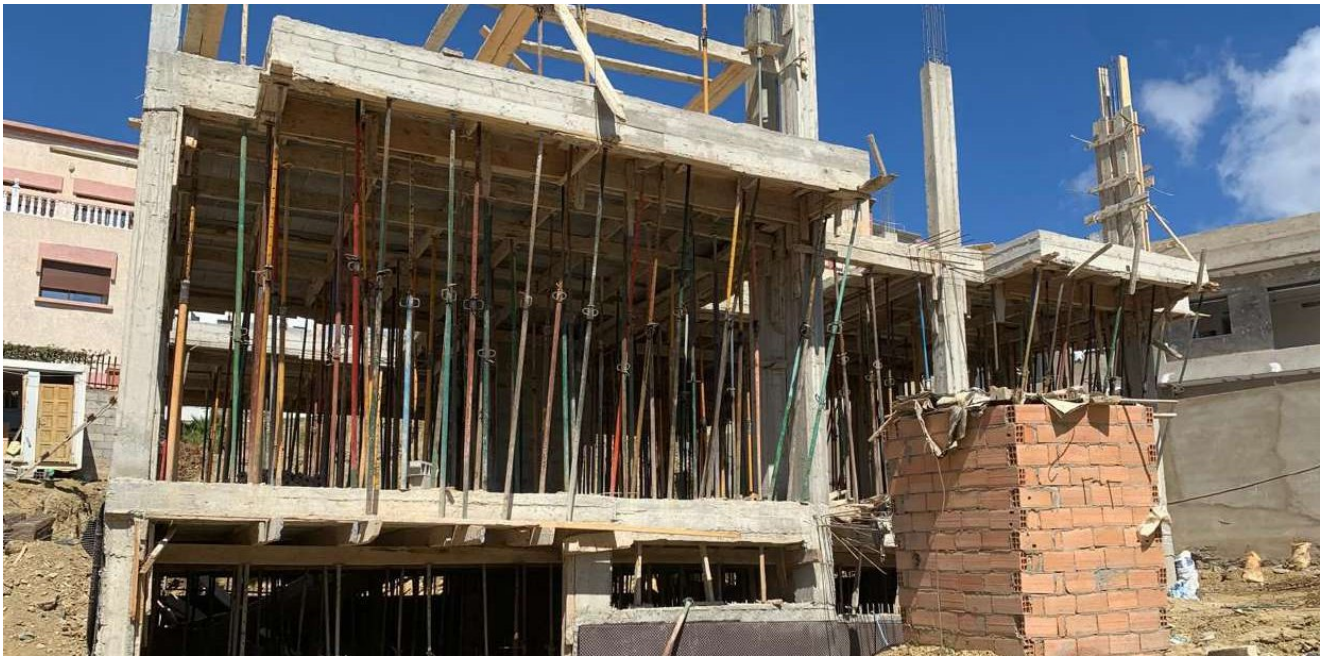
Stage d'observation sur le chantier d'une villa

Ce stage a été mon premier contact avec un chantier, celui de la construction d'une villa. J'ai délimité la zone d'implantation à l'aide d'un appareil de mise à niveau, puis j'ai suivi les travaux de terrassement et la réalisation du rez-de-chaussée, des poteaux jusqu'au plancher à corps creux.

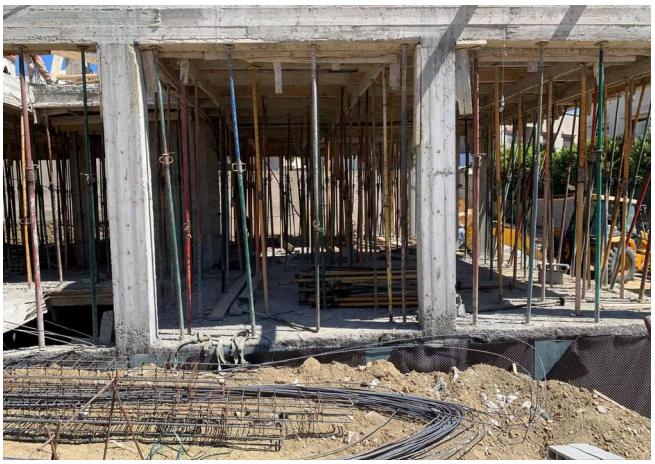
EN BREF

- Implantation
- Terrassement
- Poteaux du RDC
- Plancher à corps creux

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION



01 Gros œuvre et étaiement



02 Poteaux du rez-de-chaussée et étais



03 Plancher à corps creux avant coulage

JUILLET À AOÛT 2024

BAYTI FOR YOU

Stage chantier, bâtiment R+3

De retour chez BAYTI FOR YOU, j'ai suivi les travaux d'un bâtiment R+3, des fondations jusqu'aux éléments porteurs : semelle filante, ferraillage et coffrage des poteaux, puis pose de la dalle. Ce stage m'a montré sur le terrain l'importance d'une exécution soignée pour la qualité de la structure.

EN BREF

- Semelle filante
- Ferraillage
- Coffrage des poteaux
- Pose de la dalle

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION



04 Terrassement et réseaux



05 Ferraillage d'un poteau en fouille



06 Coffrage des poteaux

JUILLET À AOÛT 2024

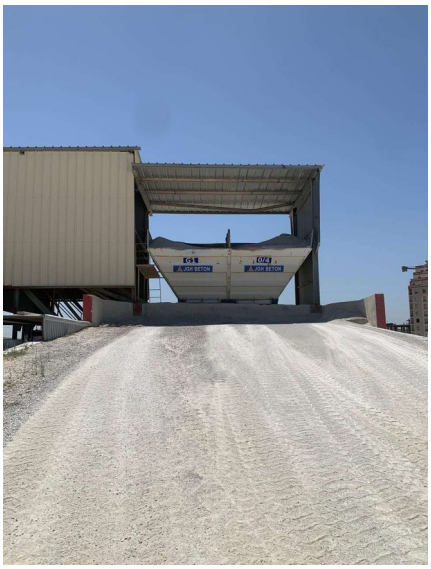
ENTREPRISE JGH

Stage en laboratoire, béton et granulats

Ce stage s'est déroulé entre le laboratoire et la centrale à béton de l'entreprise, autour du contrôle de la qualité du béton. J'ai réalisé les essais sur les granulats (équivalent de sable, bleu de méthylène, analyse granulométrique) et sur le béton (affaissement au cône d'Abrams, compression), et j'ai confectionné les éprouvettes. J'ai également appris le mode opératoire de la centrale, du dosage des constituants jusqu'à la fabrication du béton.

EN BREF

- Équivalent de sable
- Bleu de méthylène
- Granulométrie
- Cône d'Abrams
- Compression
- Centrale à béton



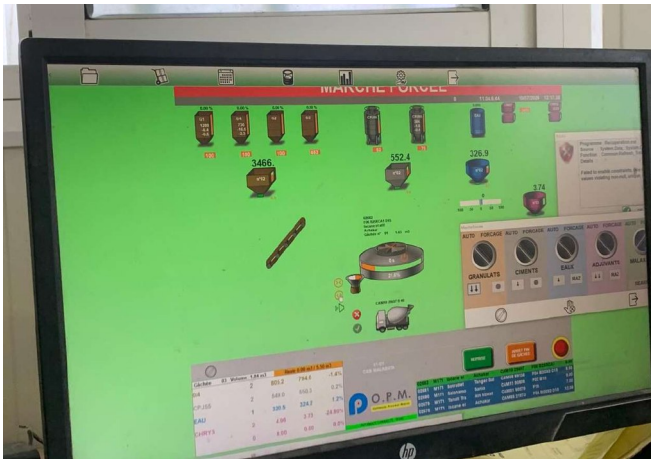
07 Centrale à béton



08 Gâchée de béton



09 Presse de compression



10 Pilotage de la centrale à béton



11 Éprouvettes de béton moulées

JUILLET À AOÛT 2025

LABO CONTROL

Essais géotechniques in situ et en laboratoire

Ce stage s'est inscrit dans une étude géotechnique, menée en deux temps. Sur site, j'ai participé aux reconnaissances du sol : sondage carotté, prélèvement des échantillons et essai pressiométrique Ménard. Au laboratoire, j'ai ensuite réalisé les essais d'identification des sols et de qualité des granulats, selon les normes marocaines.

EN BREF

- Sondage carotté
- Prélèvements
- Pressiomètre Ménard
- Identification des sols
- Qualité des granulats

CHEMINEMENT DES ESSAIS · IN SITU



12 Essai pressiométrique Ménard



13 Atelier de forage



14 Caisses de carottes

À RETENIR L'essai pressiométrique fournit le module E_M, qui sert à estimer les tassements, et la pression limite p_l, qui sert à vérifier la portance des fondations.

LABO CONTROL · SUITE

ESSAIS DE LABORATOIRE

Identification des sols et qualité des granulats

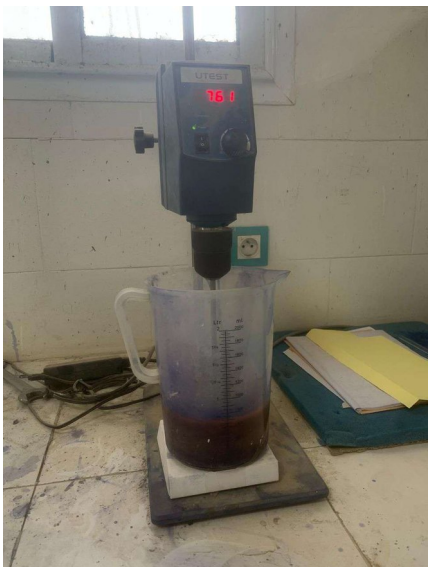
CHEMINEMENT DES ESSAIS · AU LABORATOIRE



15 Analyse granulométrique



16 Équivalent de sable



17 Bleu de méthylène



18 Essai Los Angeles



19 Masse volumique

ESSAIS RÉALISÉS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Los Angeles	NM EN 1097-2
Micro-Deval	NM EN 1097-1
Équivalent de sable	NM 10.1.732
Limites d'Atterberg	NM 13.1.007
Teneur en eau	NM 13.1.152

JUILLET À AOÛT 2026

TANGER MED ENGINEERING

Stage de perfectionnement, bureau d'études

Au sein du bureau d'études de Tanger Med Engineering, j'ai conçu et dimensionné la charpente métallique d'une usine de 3 675 m² pour JH Precision, à la Cité Mohammed VI Tanger Tech. J'ai évalué les actions (charges d'exploitation selon la NM EN 1991-1-1, vent selon les règles NV65 et séisme selon le RPS 2011), modélisé la structure sous Robot Structural Analysis et vérifié les éléments au CM66 jusqu'aux assemblages. J'ai enfin validé les résultats par un modèle éléments finis que j'ai développé sous MATLAB.

EN BREF

- NM EN 1991-1-1
- NV65 (vent)
- RPS 2011 (séisme)
- Robot Structural Analysis
- CM66
- MATLAB

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

3 675 m²

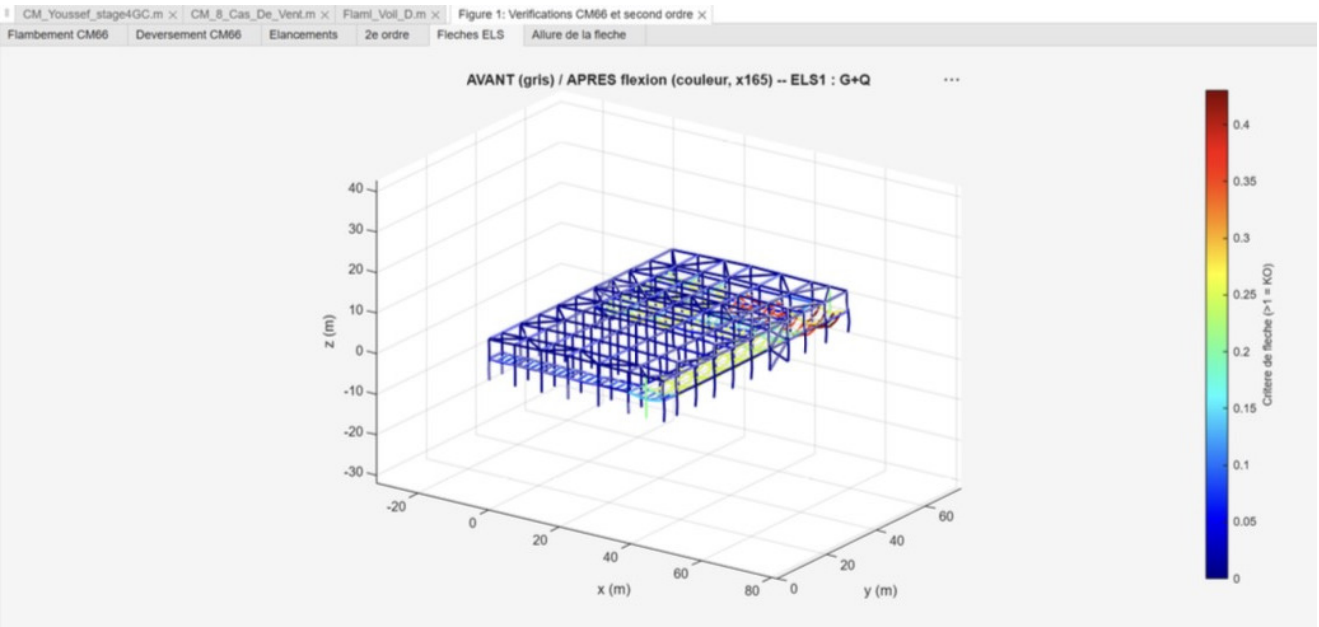
usine en acier S275,
74,40 × 49,40 m, faîtage à 10,50 m

498

barres dans le modèle Robot

0,93

taux de travail maximal après optimisation, contre 1,69 au départ



20 Modèle MATLAB, déformée sous G + Q à l'ELS et critère de flèche

TANGER MED ENGINEERING · SUITE

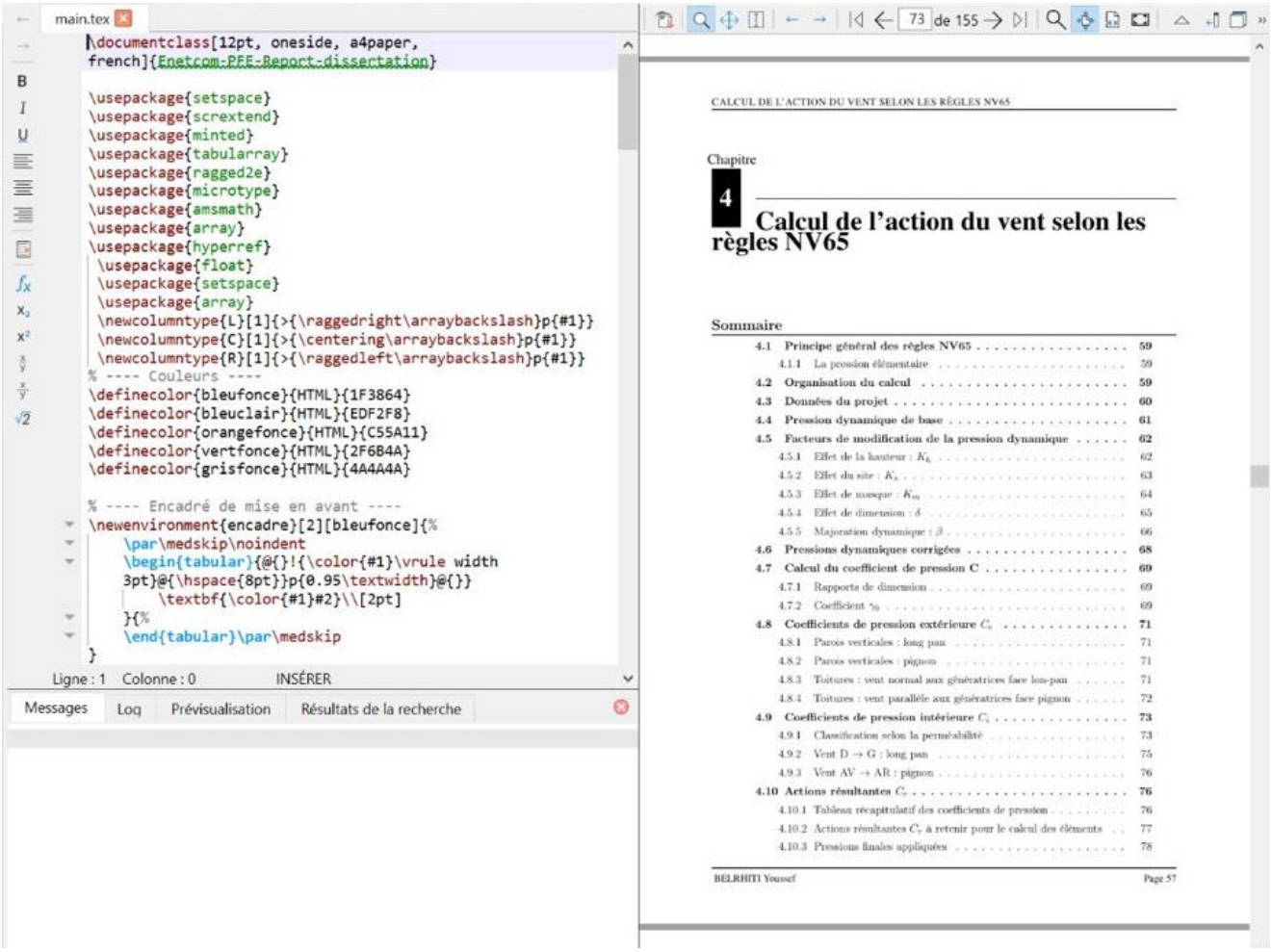
MODÈLE ÉLÉMENTS FINIS ET RAPPORT

Validation des résultats de Robot sous MATLAB

Pour valider les résultats de Robot, j'ai développé sous MATLAB un modèle éléments finis qui reprend les vérifications au CM66 : flambement, déversement, élancements, second ordre et flèches. J'ai ensuite rédigé le rapport complet du projet sous LaTeX.

EN BREF

- Flambement
- Déversement
- Élancements
- Second ordre
- Flèches
- Rapport sous LaTeX



21 Rapport rédigé sous LaTeX, chapitre sur l'action du vent selon les règles NV65

PROJET ACADÉMIQUE · EMSI TANGER

MAQUETTE D'UNE VILLA

Maquette faite à la main

Projet de conception d'une villa, de l'organisation des espaces jusqu'à la maquette finale avec ses aménagements extérieurs, entièrement réalisée à la main.

EN BREF

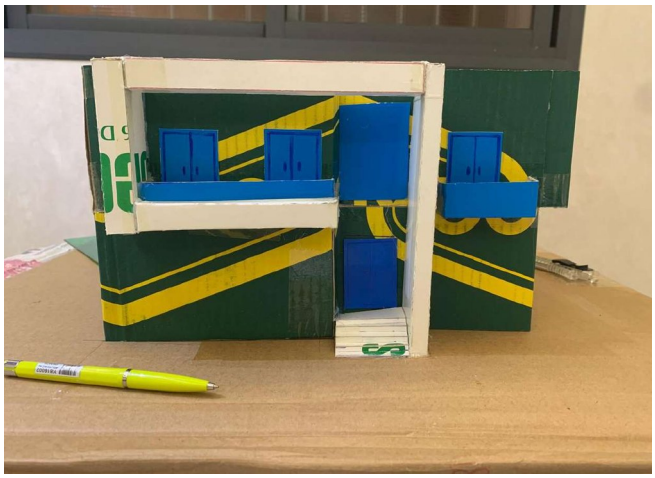
- Organisation des espaces
- Façades et ouvertures
- Aménagements extérieurs
- Maquette à la main



22 Maquette finale et aménagements extérieurs



23 Organisation des espaces



24 Façade et ouvertures

CLUB DE GÉNIE CIVIL · EMSI TANGER

CIVILIS

Ancien président

J'ai présidé CIVILIS, le Civil Engineering Students Club de l'EMSI Tanger. Avec l'équipe, nous avons rapproché les étudiants du terrain et du métier d'ingénieur en organisant des sorties pédagogiques, des séminaires, des formations, des podcasts et des compétitions.

EN BREF

- Sorties pédagogiques
- Séminaires
- Formations
- Podcasts
- Compétitions



25 Sortie pédagogique sur chantier



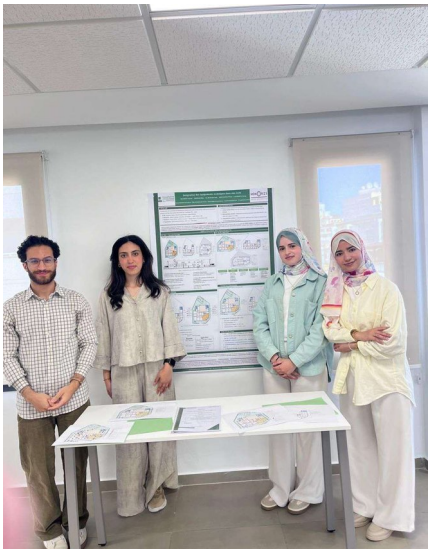
26 Échange avec les étudiants



27 Prise de parole sur scène



28 Défi en équipe



29 Présentation de projet sur poster

Logo du club CIVILIS

CLUBS DE L'EMSI · TROIS PARTICIPATIONS

THE BEST SPEAKER

Compétition d'éloquence

J'ai participé trois fois à The Best Speaker, la compétition d'éloquence organisée par les clubs de l'EMSI. Convaincre un public en quelques minutes m'a appris à structurer un message et à gérer le stress, ce qui me sert aujourd'hui pour présenter une étude ou une note de calcul.

EN BREF

- Structurer un message
- Gérer le stress
- Convaincre un public



30 Discours au pupitre



31 Prise de parole sur scène



32 Remise de récompense sur scène



33 Certificat et trophée

DEUX PRÉSENTATIONS QUI M'ONT MARQUÉ · EMSI TANGER

PRÉSENTATIONS

En communication professionnelle et en anglais



34 Simulation jouée devant la classe

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

LA GEN Z AU MAROC

Simulation des manifestations, jouée en classe

Pour cette présentation, mes camarades de classe et moi avons simulé les manifestations de la Gen Z au Maroc. Nous avons joué la scène en direct, pancarte à la main et chacun dans un rôle, sous les applaudissements de la salle.

EN BREF

- Mise en scène
- Travail en équipe
- Sujet d'actualité

ANGLAIS

DIGITAL DETOX

Exposé en anglais et performance de rap

En anglais, nous avons traité le sujet du Digital Detox en mêlant la présentation à une performance de rap. Le rap nous a permis d'aborder le sujet avec ironie, tout en restant objectifs sur le fond.

EN BREF

- Présentation en anglais
- Performance de rap
- Ironie et objectivité



35 Avec mes camarades, le jour de la présentation

MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS.

Pour échanger sur un projet ou sur mon parcours, écrivez-moi.

E-MAIL	Youssef.Belrhiti@emsi-edu.ma
LINKEDIN	linkedin.com/in/youssef-belrhiti-206999392
LIEU	Tanger, Maroc

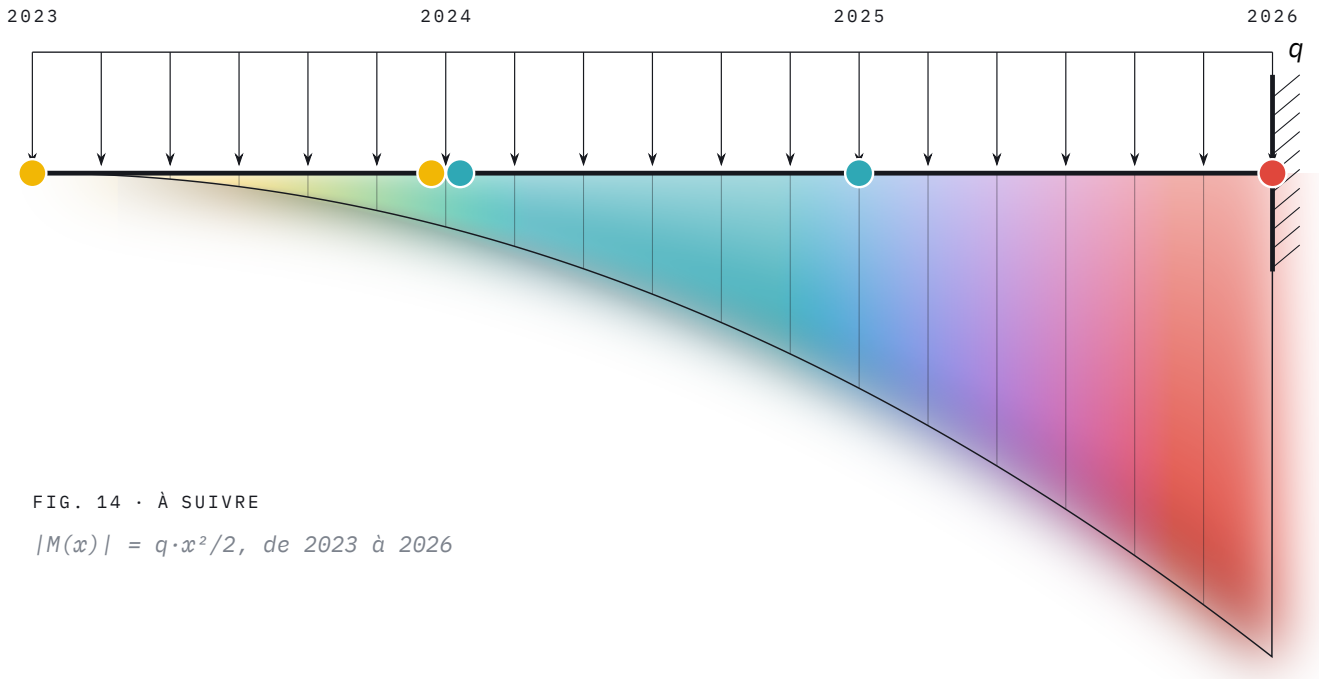


FIG. 14 · À SUIVRE

|M(x)| = q·x²/2, de 2023 à 2026